Rewiring Hope

STEM and Neuroplasticity in Indonesia Education

Teaching the Healing Brain

Felycia Edi Soetaredjo





Scan me please

YAYASAN REWIRING HOPE
INDONESIA

Alur Sesi

Dari masalah pendidikan menuju pemahaman tentang otak yang bisa berubah, lalu ke strategi praktis untuk membangun harapan belajar.

1



Masalah Nyata Pendidikan Anak

Mengapa banyak anak kehilangan harapan belajar?

2



Anak di Era Digital

Fokus, distraksi, dan tekanan sosial.

3



Otak Bisa Berubah

Neuroplasticity: anak dapat berkembang melalui latihan dan pengalaman.

4



Healing Brain

Anak belajar lebih baik saat merasa aman, diterima, dan didukung.

5



STEM Membangun Harapan

Berpikir, mencoba, memperbaiki, dan memecahkan masalah.

6



Peran Guru & Orang Tua

Pendamping dewasa menumbuhkan keberanian dan harapan belajar.

7



Langkah Praktis & Refleksi

Contoh sederhana yang bisa diterapkan di rumah dan di sekolah.



Tujuan sesi: membantu guru dan orang tua membangun lingkungan belajar yang aman, bertumbuh, dan penuh harapan.



PEMBUKAAN

Masalah Nyata Pendidikan Anak

Mengapa banyak anak kehilangan harapan belajar?





Banyak anak sebenarnya **bukan tidak mampu**,
tetapi **kehilangan harapan** bahwa mereka bisa belajar.



1. Terlalu cepat merasa gagal



2. Takut salah dan takut mencoba



3. Merasa matematika dan sains itu menakutkan



4. Sering dibandingkan dengan orang lain



5. Belajar hanya untuk nilai



6. Kurang ruang untuk bereksplorasi dan mencoba

Tugas pendidikan bukan hanya mengisi pengetahuan,
tetapi juga membangun kembali keberanian anak untuk berpikir dan mencoba.



Anak di Era Digital: Fokus, Distraksi, dan Tekanan Sosial

Mendampingi anak bukan dengan melarang total, tetapi membangun kebiasaan digital yang sehat.



1 Aturan Digital Keluarga

Sepakati kapan, di mana, dan untuk apa gawai digunakan.

2 Zona Bebas Layar

Saat makan, belajar, ibadah, dan 1 jam sebelum tidur.

Dampingi, Bukan Hanya Awasi

Kenali konten, game, dan emosi anak saat online.

4 Latih Jeda Fokus

Belajar 15-25 menit tanpa notifikasi, lalu istirahat pendek.

5 Bicarakan Tekanan Sosial

Validasi rasa takut tertinggal, membandingkan diri, dan mencari penerimaan.

Pesan kunci: **Teknologi perlu diarahkan agar mendukung tidur, gerak, fokus, relasi, dan belajar.**

> *Gawai boleh dipakai, tetapi otak juga butuh waktu tenang untuk fokus, tidur, bergerak, dan berpikir.*

YAYASAN REWIRING HOPE INDONESIA

Referensi: American Academy of Pediatrics. *The Family Media Plan. Pediatrics*, 2024; Moreno et al. *Effect of a Family Media Use Plan on Media Rule Engagement*. 2021.

NEUROPLASTICITY

Otak Bisa Berubah

Neuroplasticity: kemampuan otak membentuk jalur baru saat anak belajar





Kemampuan anak **bukan sesuatu yang tetap,** tetapi dapat **berkembang** melalui latihan, pengalaman, pengulangan, dan dukungan yang tepat.



1. Belajar membentuk koneksi baru di otak



2. Latihan teratur memperkuat jalur belajar



3. Pengulangan yang bermakna membantu pemahaman



4. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar



5. Dukungan guru dan orang tua sangat berpengaruh



6. Kata “belum bisa” lebih sehat daripada “tidak bisa”

Neuroplasticity mengajarkan bahwa **setiap anak memiliki peluang untuk bertumbuh.**
Tugas pendidikan adalah memberi pengalaman belajar yang tepat agar potensi itu berkembang.



HEALING BRAIN

Otak yang Aman Lebih Siap Belajar

Healing brain: anak belajar lebih baik saat merasa aman, diterima, dan didukung





Otak yang **merasa terancam** akan fokus untuk bertahan, tetapi otak yang **merasa aman** akan lebih siap untuk berpikir, bertanya, dan belajar.



1. Takut, malu, dan stres menghambat belajar



2. Rasa aman membuat anak berani mencoba



3. Anak butuh lingkungan yang menantang tanpa melukai harga diri



4. Hindari kata-kata yang merendahkan atau membandingkan



5. Respons guru dan orang tua yang tenang sangat membantu



6. Dukungan emosional memperkuat fokus, percaya diri, dan harapan

Healing brain mengingatkan bahwa anak tidak belajar optimal saat merasa takut. Tugas pendidikan adalah menciptakan lingkungan yang aman agar anak berani berpikir, mencoba, dan bertumbuh.

STEM SEBAGAI HARAPAN

STEM Membangun Harapan

STEM melatih anak berpikir, mencoba, dan menemukan solusi





STEM **bukan hanya mata pelajaran**, tetapi cara membangun anak yang berani berpikir, mencoba, gagal, memperbaiki, dan **menemukan solusi**.



1. STEM melatih rasa ingin tahu dan kemampuan bertanya



2. STEM mengajak anak mencoba, mengukur, dan membandingkan



3. STEM membantu anak melihat bahwa masalah bisa dipecahkan



4. STEM yang baik menumbuhkan keberanian, bukan ketakutan pada sains dan matematika



5. STEM dapat diterapkan dari PAUD sampai SMA/MSA dengan cara yang sederhana



6. STEM Indonesia perlu dekat dengan air, sampah, pangan, energi, dan lingkungan

STEM mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya ada di buku. STEM membantu anak melihat bahwa pengetahuan dapat dipakai untuk memperbaiki kehidupan.



STEM di Rumah:
Rutinitas Kecil yang Membentuk Cara Berpikir

STEM bukan hanya pelajaran sekolah, tetapi cara anak melihat masalah dan mencari solusi.



1 Curiosity

Mulai dari pertanyaan: mengapa, bagaimana, apa buktinya?

2 Experiment

Coba, amati, catat, lalu bandingkan hasilnya.

3 Problem-Solving

Hubungkan belajar dengan masalah rumah: air, sampah, pangan, energi.

4 Trial and Error

Kesalahan dibaca sebagai data untuk memperbaiki strategi.

5 Reflection

Tutup dengan pertanyaan: apa yang dipelajari dan apa yang diubah?

Contoh Rutinitas STEM di Rumah

- Ukur air
- Amati tanaman
- Pilah sampah
- Baca label makanan
- Bangun jembatan kertas

Pesan kunci: STEM di rumah membangun rasa ingin tahu, keberanian mencoba, dan kemampuan memecahkan masalah nyata.

Referensi: Alexandre et al. *Informal STEM Learning for Young Children.* 2022; Thomas et al. *Parent Involvement and Children's STEM Learning.* 2020.

YAYASAN REWIRING HOPE INDONESIA



Pendamping Dewasa Menumbuhkan Harapan

Guru dan orang tua membantu anak belajar dengan aman, sabar, dan bertahap



Anak tidak hanya butuh pelajaran, tetapi juga **pendamping dewasa** yang melihat proses, memberi dukungan, dan percaya bahwa anak **bisa berkembang**.



1 Guru menuntun proses berpikir, bukan hanya mengejar jawaban benar



2 Kesalahan dibaca sebagai bagian dari proses belajar



3 Orang tua bertanya proses, bukan hanya nilai



4 Hindari label negatif dan perbandingan dengan anak lain



5 Rutinitas kecil dan dukungan yang konsisten sangat membantu



6 Kalimat yang tenang dan suportif memperkuat percaya diri anak

Guru dan orang tua tidak harus sempurna. Yang paling dibutuhkan anak adalah **dukungan yang sabar, konsisten,** dan membuatnya berani bertumbuh.



Bukti Riset: Mengajarkan Neuroplasticity Meningkatkan Motivasi Belajar

Ringkasan hasil penelitian yang relevan untuk sesi Teaching the Healing Brain

Ketika siswa memahami bahwa **otaknya dapat berubah** melalui latihan, strategi, dan usaha, **motivasi mereka meningkat** dan **otak belajar** mereka menjadi lebih aktif.

TENTANG STUDI

- **44 siswa** usia 10–12 tahun
- Kelompok **eksperimen** belajar tentang neuroplasticity
- **Kelompok kontrol** menerima materi lain
- Motivasi diukur pretest–posttest
- Tugas: membandingkan pecahan sambil diamati dengan fMRI

1 Motivasi meningkat

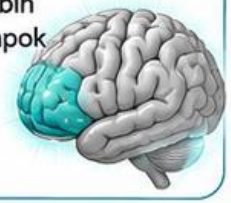
Skor motivasi total meningkat pada kelompok eksperimen.

Peningkatan tampak terutama pada *perceived control*, *error perception*, dan *perceived competence*.



2 Inhibitory control lebih aktif

Saat menghadapi soal counterintuitive, aktivasi *ventrolateral prefrontal cortex* (VLPFC) lebih tinggi pada kelompok eksperimen.



3 Rasa "saya mampu" sangat penting

Perceived competence adalah variabel motivasi yang paling terkait dengan aktivitas otak belajar.



4 Nilai tidak langsung melonjak

Performa tugas dan akurasi tidak berbeda signifikan antar kelompok.

Perubahan belajar membutuhkan waktu, latihan, dan dukungan.



5 Makna untuk pendidikan

Mengajarkan *neuroplasticity* menjanjikan sebagai strategi yang murah, sederhana, dan mendukung kesiapan belajar.



Anak tidak cukup hanya disuruh belajar lebih rajin.
Anak perlu memahami bahwa otaknya bisa berkembang dan bahwa mereka mampu belajar.

IMPLIKASI UNTUK GURU & ORANG TUA

- Jelaskan bahwa otak bisa berubah
- Bangun rasa mampu anak
- Lihat kesalahan sebagai umpan balik
- Dukung latihan yang konsisten

Sumber: Blanchette Sarrasin J, Riopel M, Allaire-Duquette G, et al. Effects of teaching neuroplasticity on motivation, inhibitory control and task performance, and the role of mindset theory. *Trends in Neuroscience and Education*. 2025;40:100257.

YAYASAN REWIRING HOPE INDONESIA

Cara Membangun Neuroplasticity pada Anak

Langkah praktis untuk guru & orang tua, disertai contoh sederhana

Neuroplasticity tumbuh ketika anak belajar dalam kondisi aman, tertantang, berlatih secara bermakna, dan mendapat umpan balik yang tepat.

1 Jelaskan bahwa otak bisa berubah

Ajarkan bahwa kemampuan berkembang melalui latihan, strategi, dan usaha.

Contoh:

"Kamu belum bisa sekarang, tetapi otakmu sedang belajar."



2 Ciptakan lingkungan yang aman

Anak lebih siap belajar saat tidak takut salah atau dipermalukan.

Contoh:

"Terima kasih sudah mencoba. Mari kita lihat bagian yang masih membingungkan."



3 Puji proses, bukan label

Fokus pada strategi, ketekunan, dan perbaikan, bukan hanya pintar atau tidak pintar.

Contoh:

"Strategimu bagus. Coba kita ulang dengan cara yang sama."

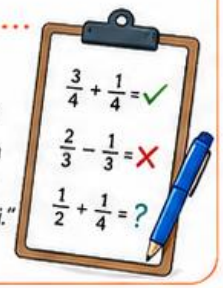


4 Gunakan kesalahan sebagai umpan balik

Kesalahan memberi petunjuk bagian mana yang perlu diperkuat.

Contoh:

"Kesalahan ini membantu kita tahu apa yang perlu dilatih lagi."



5 Latihan bertahap dan berulang

Koneksi otak menguat melalui pengulangan yang bermakna dan langkah kecil yang konsisten.

Contoh:

"Hari ini 5 soal dulu, besok kita tambah setelah kamu paham langkahnya."



6 Gunakan aktivitas nyata dan STEM

Ajak anak mengamati, mencoba, memperbaiki, dan memecahkan masalah.

Contoh:

"Mari bandingkan dua pecahan dengan gambar pizza atau potongan kue."



Membangun neuroplasticity bukan memanjakan anak.
Artinya memberi tantangan yang tepat, rasa aman, dan latihan yang konsisten agar otak belajar terus berkembang.

Kebiasaan kecil yang membantu

- **Rutinitas belajar singkat tetapi teratur**
- **Tidur cukup**
- **Waktu refleksi: apa yang sudah dipelajari?**
- **Dukungan guru dan orang tua yang konsisten**

Prinsip-prinsip ini disusun untuk mendukung sesi Rewiring Hope dan Teaching the Healing Brain.

YAYASAN REWIRING HOPE INDONESIA

Beberapa Penelitian Tentang Neuroplasticity

Neuroplasticity menunjukkan bahwa otak dapat berubah sepanjang kehidupan melalui stimulasi bermakna, latihan berulang, lingkungan aman, dukungan sosial, dan intervensi yang tepat waktu.

1 Neuroplasticity pada Anak

- Otak anak berkembang melalui pengalaman, lingkungan, latihan, dan intervensi dini.
- Ada "sensitive periods" ketika otak sangat responsif terhadap input.
- Plasticity dapat adaptif atau maladaptif, tergantung kualitas pengalaman berulang.
- Dukungan dini dan stimulasi yang tepat membantu arah perkembangan lebih sehat.

Makna: pendidikan ikut membentuk arah perkembangan otak anak.

2 Enhancing Cognition

- Stimulasi kognitif kaya membantu membentuk koneksi baru.
- Latihan berulang yang bermakna memperkuat jalur belajar.
- Lingkungan emosional aman meningkatkan kesiapan belajar.
- Gerak fisik, tidur cukup, dan interaksi sosial positif mendukung fungsi kognitif.

Makna: guru dan orang tua perlu memberi tantangan yang tepat, dukungan hangat, dan rutinitas sehat.

3 Rehabilitasi, Neuroplasticity, dan AI

- Otak berubah sebagai respons terhadap stimulus, latihan, stres, dan lingkungan.
- Latihan berulang membentuk atau memperkuat jalur saraf.
- Pengalaman negatif berulang dapat membentuk pola maladaptif.
- Teknologi/AI dapat membantu personalisasi, deteksi dini, dan intervensi lebih tepat.

Makna: pendidikan yang menyembuhkan perlu aman, terarah, konsisten, dan berbasis pengalaman.

4 The Pregnant Brain & Family Support

- Neuroplasticity juga terjadi pada orang tua, termasuk masa kehamilan dan postpartum.
- Ikatan ibu–anak, empati, dan caregiving dipengaruhi adaptasi otak.
- Stres, kelelahan, dan kesehatan mental orang tua memengaruhi kualitas pengasuhan.
- Dukungan sosial, tidur, aktivitas fisik, dan perawatan diri memperkuat adaptasi.

Makna: rumah yang aman dan orang tua yang didukung membantu anak belajar lebih baik.

Makna Terpadu untuk STEM & Pendidikan Indonesia

1. Ciptakan stimulasi belajar yang kaya dan kontekstual.
2. Gunakan latihan bertahap dan umpan balik positif.
3. Bangun kelas dan rumah yang aman secara emosional.
4. Perkuat kolaborasi sekolah–orang tua.
5. Lakukan deteksi dan intervensi sedini mungkin.
6. Manfaatkan teknologi secara etis untuk personalisasi pembelajaran.

Referensi

- Ismail FY, Ljubisavljevic MR. Chapter 5. Neuroplasticity in neurodevelopmental disorders. In: Capute and Accardo's Neurodevelopmental Disabilities in Infancy and Childhood. Elsevier; 2025.
- Mukhtar I, Ifkhhar K. Enhancing cognition: The power of neuroplasticity. Ageing Research Reviews. 2025;112:102882.
- Qansuwa EM, Atalah HN, Salama MM. Rehabilitation, neuroplasticity, and machine learning. Neuroscience. 2025;587:38–46.
- Woźniak A, Skakalka R, Ciążeiciha J, Maciaszek J, Laudańska-Krzemińska I. The pregnant brain. Neuroscenai Brain. Neverah. 2024;506:116133.

YAYASAN REWIRING HOPE INDONESIA

Kehadiran Emosional Orang Tua di Tengah Kesibukan

Anak tidak selalu membutuhkan waktu yang panjang; anak membutuhkan kehadiran yang sungguh hadir.

1

Quality Presence

10 menit hadir penuh lebih bermakna daripada lama bersama tetapi terdistraksi.

2

Respons Tenang

Anak belajar regulasi emosi dari cara orang dewasa merespons stres.



3

Validasi Sebelum Koreksi

Akui emosi anak lebih dulu, lalu bantu mencari jalan keluar.

Rutinitas Kecil

Sapaan pagi, cerita malam, atau refleksi 3 menit membangun rasa aman.

5

Orang Tua Juga Perlu Didukung

Dukungan sosial membantu orang tua lebih stabil dan responsif.

Pesan kunci: *healing brain* bukan hanya tentang anak, tetapi juga tentang orang dewasa yang cukup tenang untuk menjadi tempat aman.

Referensi: Clark et al. Neurobiological Implications of Parent-Child Emotional Relationships. 2021;
Morris et al. The Role of the Family Context in Emotion Regulation. 2007;
Hosokawa et al. Parents' Social Support and Children's Psychological Adjustment. 2024.

YAYASAN REWIRING HOPE
INDONESIA

Kolaborasi Orang Tua-Sekolah: Ekosistem Otak Anak

Anak belajar lebih kuat ketika rumah dan sekolah memberi pesan yang selaras.



1 Satu Bahasa Belajar

Rumah dan sekolah menekankan proses, usaha, strategi, dan keberanian mencoba.

2 Komunikasi Dua Arah

Guru berbagi perkembangan; orang tua memberi konteks kebiasaan dan emosi anak.

3 Rutinitas Konsisten

Jadwal belajar, tidur, gawai, dan tanggung jawab kecil disepakati bersama.

4 Kesalahan sebagai Data

Nilai rendah bukan label, tetapi sinyal bagian mana yang perlu dibantu.

5 Intervensi Lebih Dini

Bangun dukungan saat tanda awal muncul, sebelum anak kehilangan motivasi.

AKSI KONKRET

- **Buku komunikasi singkat**
- **Bahasa pertumbuhan**
- **Refleksi bulanan**
- **Proyek STEM rumah-sekolah**

Pesan kunci: *healing brain* tumbuh ketika rumah dan sekolah menjadi satu ekosistem yang **aman, konsisten, dan saling mendukung.**

YAYASAN REWIRING HOPE INDONESIA

Referensi: Epstein. *School, Family, and Community Partnerships*; Jeynes. *Parental Involvement Programs and Academic Achievement: Meta-analysis. 2012*; Kelty & Wakabayashi. *Family Engagement in Schools. 2020.*

PENUTUP

Menumbuhkan Harapan, Membangun Masa Depan



Rewiring hope berarti membantu anak percaya bahwa mereka mampu belajar, berpikir, dan bertumbuh



Pendidikan yang menyembuhkan bukan pendidikan yang memanjakan, tetapi pendidikan yang menantang anak untuk bertumbuh **tanpa menghancurkan harapannya**.

1. 
   Setiap anak memiliki potensi untuk berkembang

2. 
   Rasa aman membuat anak lebih siap belajar

3. 
   STEM membantu anak berani bertanya, mencoba, dan memecahkan masalah

4. 
   Kesalahan adalah bagian dari proses tumbuh

5. 
   Guru dan orang tua menumbuhkan harapan melalui dukungan yang sabar

6. 
   Tujuan akhir pendidikan: anak yang cerdas, tangguh, ingin tahu, dan berani menghadapi masa depan



Kita tidak hanya mendidik anak untuk tahu lebih banyak, tetapi untuk percaya bahwa mereka mampu belajar, mencoba lagi, dan memberi makna bagi masa depan.





Once again scan me please

YAYASAN REWIRING HOPE
INDONESIA

Diskusi dan Refleksi

1. Apa satu kalimat yang bisa menguatkan harapan belajar anak mulai besok?

2. Bagaimana membuat STEM lebih aman, dekat, dan bermakna bagi anak?

3. Dukungan apa yang paling dibutuhkan guru dan orang tua agar mampu menjadi lingkungan yang menyembuhkan?

Terima kasih